โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม การพาความร้อนและการแผ่รังสีใน Heat Transfer Studio

รหัส U5C2-L2-W1 · U5C2-L2 การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/5

สแกนเปิด Web Lab

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. เปรียบเทียบการไหลของน้ำเมื่อให้ความร้อนที่ก้นภาชนะกับที่ผิวน้ำด้านบน
2. เปรียบเทียบการดูดกลืนและการคายรังสีความร้อนของผิวต่างกัน

วิธีการทดลอง

1. สแกน QR เปิด Heat Transfer Studio ทำการทดลอง "การพาความร้อน" จนบันทึกครบ แล้วคัดลอกลงตารางที่ 1
2. กลับไปหน้ารายการ เปิด "การแผ่รังสีความร้อน" ทำจนบันทึกครบ แล้วคัดลอกลงตารางที่ 2
3. ทำขั้นที่ 2–3 ของทั้งสองการทดลอง แล้วกด "ส่งคะแนนให้ครู"

ตารางที่ 1 การพาความร้อน (คัดลอกจากแล็บ)

การทดลอง	น้ำที่ร้อนขึ้น	สีย้อม
ให้ความร้อนที่ก้นภาชนะ		
ให้ความร้อนที่ผิวน้ำด้านบน		

ตารางที่ 2 การแผ่รังสีความร้อน (คัดลอกจากแล็บ)

ผิวกระป๋อง	เปิดไฟ: ร้อนขึ้นลำดับที่	ปิดไฟ: เย็นลง
ดำด้าน		
แดง		
ขาว		
เงินขัดเงา		

คำถามท้ายกิจกรรม

1. ให้ความร้อนที่ก้นภาชนะ สีย้อมหมุนวนทั่วภาชนะ แต่ให้ความร้อนด้านบน สีย้อมแทบไม่เคลื่อนที่ เพราะเหตุใด

.....

.....

2. เมื่อเปิดไฟ กระป๋องใดร้อนขึ้นมากที่สุดและน้อยที่สุด เพราะเหตุใด

.....

.....

3. เมื่อใส่น้ำร้อนแล้วปิดไฟ กระป๋องที่ทาสีทุกใบเย็นลงเร็วพอ ๆ กัน แต่กระป๋องเงินขัดเงาเย็นลงช้า กระติกน้ำร้อนจึงเคลือบผิวด้านในให้มันวาว เพราะเหตุใด

.....

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

บันทึกผลตารางที่ 1 ครบถูกต้อง (2) · บันทึกผลตารางที่ 2 ครบถูกต้อง (3) · ตอบคำถามโดยอ้างผลจากแล็บ (5)